Prénom : ..... Classe : .....

Nom : ..... Date : .....

Devoir surveillé n° 2 (55min)

Vous êtes invité·e·s à faire figurer sur votre copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, que vous aurez développée. La qualité de votre rédaction, la clarté et la précision de vos raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de votre copie.

Les élèves disposant d'un P.A.P. n'ont pas à traiter les questions marquées du symbole ★

Exercice n° 1 - Questions de cours

1. Donner deux définitions d'un nombre décimal.
2. Donner une formule permettant de calculer la distance entre deux nombres a et b.
3. Nommer les quatre symboles suivants : $\in$; $\subset$; $\cap$ et $\cup$

Exercice n° 2 - À propos des intervalles

1. Compléter les pointillés avec l'intervalle correspondant :

   a) $1 < x \leq 7 \iff x \in \ldots\ldots\ldots\ldots$ b) ★ $y \geq -4 \iff y \in \ldots\ldots\ldots\ldots$

2. Compléter les pointillés par l'encadrement ou l'inégalité correspondant :

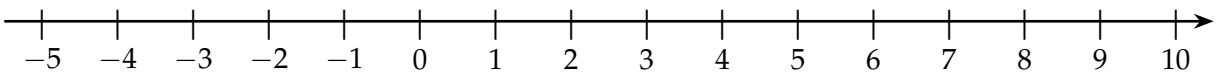
   a) $a \in]-11;2[\iff \ldots\ldots\ldots\ldots$ b) $b \in]-\infty;1[\iff \ldots\ldots\ldots\ldots$

3. Si x , y et z sont trois nombres vérifiant $x \leq y < z$ alors :
   (a) À quel intervalle peut-on affirmer que le nombre y appartient ?
   (b) ★ À quel intervalle peut-on affirmer que le nombre x appartient ?

Exercice n° 3 - Opérations sur les ensembles

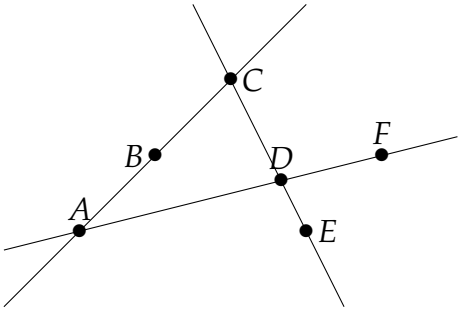
1. On considère les ensembles $A = \{1 \ ; \ 2 \ ; \ 3 \ ; \ 4\}$, $B = \{-1 \ ; \ 4 \ ; \ -2 \ ; \ 6\}$ et $C = \{10 \ ; \ 8 \ ; \ 6 \ ; \ 0\}$
   (a) Décrire explicitement l'ensemble $A \cup C$
   (b) Décrire explicitement l'ensemble $B \cap A$

2. On considère les intervalles $I =]3 \ ; \ 7]$ et $J = [-3 \ ; \ 4]$.
   Représenter les intervalles I et J sur la droite réelle ci-contre, puis déterminer $I \cup J$ et $I \cap J$



Exercice n° 4 - Ensembles géométriques

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi $\subset$, $\not\subset$, $\in$ ou $\notin$ en vous appuyant sur la figure représentée ci-contre. Chaque symbole doit être utilisé une seule fois.



$B \ldots\ldots [AC]$ $\qquad$ $[CD) \ldots\ldots (EC)$

$[EF] \ldots\ldots (AC)$ $\qquad$ ★ $A \ldots\ldots [BC)$

Exercice n° 5 - Ensembles usuels

1. Démontrer que les nombres suivants sont des nombres décimaux en les écrivant sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec a et n des nombres entiers :

   ★ $A = 3,1415$ $\qquad$ $B = \dfrac{67}{20}$ $\qquad$ $C = \dfrac{1}{5^5}$

2. Remplir chacune des cases du tableau suivant avec le symbole $\in$ ou $\notin$:

Nombre \ Ensemble	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{-1,5}{0,3}$					
$\dfrac{22}{3}$					
★ $\sqrt{\dfrac{9}{4}}$					

Exercice n° 6 - Piqure de rappel

Vous devrez faire apparaître les détails de chacun des calculs demandés ci-après.

1. ★ Écrire le nombre $3^3 \times 9^9$ sous la forme 3^n avec n un nombre entier.
2. Écrire sous la forme d'une fraction irréductible le nombre $\dfrac{1+\frac{2}{5}}{3-\frac{5}{4}}$

Exercice bonus

Cet exercice ne sera pris en compte que si toutes les autres questions ont été traitées

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|3x-7| = 11$
2. Si A , B et C sont trois ensembles tels que $A \subset B \subset C$, déterminer $(A \cup B) \cap C$

Correction

Exercice n° 1 - Questions de cours

1. Un nombre décimal est un nombre pouvant s'écrire sous la forme $x = \frac{a}{10^n}$ avec a et n deux entiers.
   On peut aussi dire qu'un nombre décimal a un nombre fini ou nul de chiffres après la virgule.
2. La distance entre deux nombres a et b est donnée par la formule $|a - b|$
3. $\in$: Appartient $\quad$ $\subset$: Est inclus $\quad$ $\cap$: Intersection $\quad$ $\cup$: Union

Exercice n° 2 - À propos des intervalles

1. Compléter les pointillés avec l'intervalle correspondant :
   a) $1 < x \leq 7 \iff x \in]1\,;\,7]$ $\quad$ b) $y \geq -4 \iff y \in [-4\,;\,+\infty[$

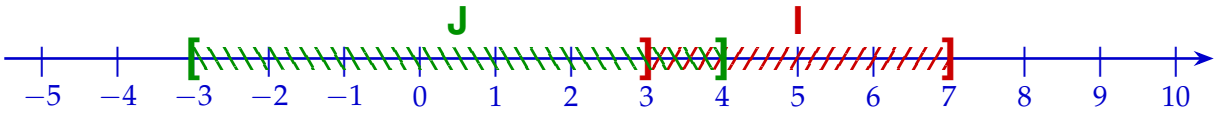
2. Compléter les pointillés par l'encadrement ou l'inégalité correspondant :
   a) $a \in]-11;2[\iff -11 < a < 2$ $\quad$ b) $b \in]-\infty;1[\iff b < 1$

3. Si x , y et z sont trois nombres vérifiant $x \leq y < z$ alors :
   (a) $y \in [x\,;\,z[$
   (b) $x \in]-\infty\,;\,y]$

Exercice n° 3 - Opérations sur les ensembles

1. On considère les ensembles $A = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\}$, $B = \{-1\,;\,4\,;\,-2\,;\,6\}$ et $C = \{10\,;\,8\,;\,6\,;\,0\}$
   (a) $A \cup C = \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,6\,;\,8\,;\,10\}$
   (b) $B \cap A = \{2\,;\,4\}$

2. On considère les intervalles $I =]3\,;\,7]$ et $J = [-3\,;\,4]$.



   On voit graphiquement que $I \cap J =]3\,;\,4]$ et que $I \cup J = [-3\,;\,7]$

Exercice n° 4 - Ensembles géométriques

$B \in [AC]$ $\quad$ $[CD) \subset (EC)$ $\quad$ $[EF] \not\subset (AC)$ $\quad$ $A \notin [BC)$

Exercice n° 5 - Ensembles usuels

1. $A = 3,1415 = \frac{31415}{10\,000} = \frac{31415}{10^4}$

   $B = \frac{67}{20} = \frac{67 \times 5}{20 \times 5} = \frac{67 \times 5}{100} = \frac{67 \times 5}{10^2}$

   $C = \frac{1}{5^5} = \frac{2^5}{5^5 \times 2^5} = \frac{2^5}{10^5}$

2.

Nombre \ Ensemble	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\frac{-1,5}{0,3}$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$	$\in$
$\frac{22}{3}$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\in$
$\sqrt{\frac{9}{4}}$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$

Exercice n° 6 - Piqure de rappel

1. $3^3 \times 9^9 = 3^3 \times \left(3^2\right)^9 = 3^3 \times 3^{18} = 3^{21}$

2. $\dfrac{1+\frac{2}{5}}{3-\frac{5}{4}} = \dfrac{\frac{1\times5}{5}+\frac{2}{5}}{\frac{3\times4}{4}-\frac{5}{4}} = \dfrac{\frac{5}{5}+\frac{2}{5}}{\frac{12}{4}-\frac{5}{4}} = \dfrac{\frac{7}{5}}{\frac{7}{4}} = \dfrac{7}{5}\times\dfrac{4}{7} = \dfrac{\cancel{7}}{5}\times\dfrac{4}{\cancel{7}} = \dfrac{4}{5}$